

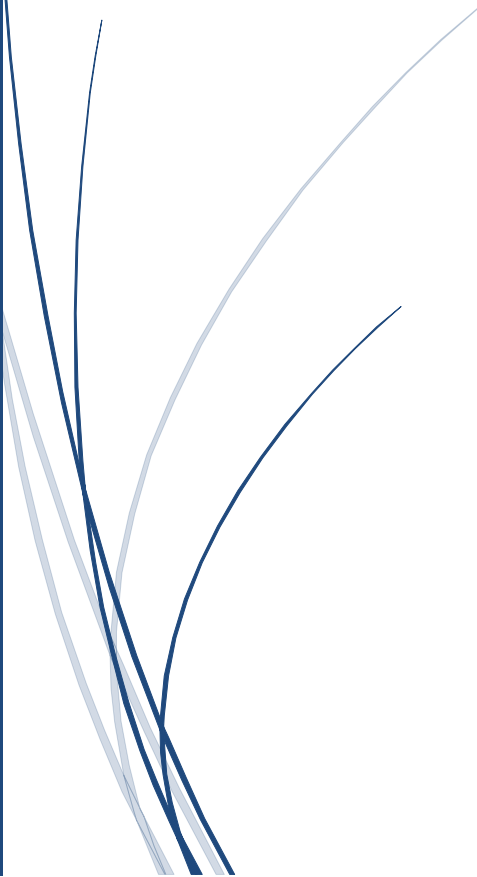


Rapport de Stage 2025 - BTS SIO

Du 28 avril au 25 juin 2025

Remerciements

Je tiens à remercier toute l'équipe de TERTIO-Engineering pour son accueil et son accompagnement tout au long de ces deux mois. Plus particulièrement, je remercie mon tuteur de stage pour sa confiance, notamment lors des interventions en clientèle qui m'ont permis de confronter mes connaissances théoriques aux réalités du terrain.



Nathaniel T
TERTIO-ENGINEERING

Sommaire

Introduction

I. Présentation de l'entreprise

II. Missions et réalisations techniques

- 4.1. Infrastructure de stockage et sauvegarde (NAS)
- 4.2. Gestion et maintenance de parc informatique (Projet KissKiss BankBank)
- 4.3. Support client et dépannage réseau
- 4.4. Automatisation et Innovation (LLM)

III. Analyse technique approfondie

IV. Bilan du stage

Conclusion

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS SIO, j'ai effectué mon stage de fin d'études chez TERTIO-Engineering. Cette immersion au sein d'une société d'ingénierie informatique m'a permis d'aborder des problématiques variées, allant de la maintenance matérielle au déploiement de solutions d'intelligence artificielle sur serveur.

I. Présentation de l'entreprise

TERTIO-Engineering est un prestataire de services informatiques spécialisé dans l'infogérance, l'assistance technique et l'ingénierie pour les PME et grandes entreprises. La société intervient sur l'ensemble du cycle de vie du matériel informatique : conseil, installation, maintenance et recyclage. Durant mon stage, j'ai notamment travaillé sur des dossiers pour des clients tels que KissKiss BankBank, le groupe La Poste, des cabinets d'avocats et le secteur de la restauration.

II. Missions et réalisations techniques

4.1. Infrastructure de stockage et sauvegarde (NAS)

L'une de mes missions principales a été la mise en place de solutions de stockage sécurisées.

- **Configuration initiale** : Préparation de serveurs NAS en configuration RAID 1 (mise en miroir) pour garantir la redondance des données en cas de panne disque.
- **Déploiement en entreprise** : Installation sur site et configuration de sauvegardes pour les serveurs et les machines virtuelles (VM).
- **Résolution de problèmes** : Diagnostic de pannes de connexion sur un NAS de backup. J'ai dû intervenir sur les règles du **Firewall** pour rétablir les flux entre les serveurs et l'unité de stockage.

4.2. Gestion et maintenance de parc informatique (Projet KissKiss BankBank)

J'ai été chargé de la gestion d'un volume important de matériel (plusieurs dizaines de machines) suite au déménagement de la société KissKiss BankBank.

- **Audit et Diagnostic** : Analyse de l'état des PC récupérés au siège de La Poste.
- **Remise à neuf (Refurbishing)** : Réinitialisation "format usine", changement de pièces défectueuses et nettoyage physique des postes (retrait de stickers, plasturgie).
- **Cycle de vie** : Sortie des postes HS de la base de données (inventaire) et catégorisation pour le recyclage (récupération de RAM et disques durs après formatage sécurisé).
- **Environnement Apple** : Diagnostic spécifique sur des flottes de Mac, incluant la réinitialisation de comptes et le déverrouillage de sessions.

4.3. Support client et dépannage réseau

J'ai effectué plusieurs interventions en clientèle pour résoudre des incidents critiques.

- **Audit de débit** : Chez un client (cabinet d'avocat), j'ai diagnostiqué un problème de lenteur réseau. Après analyse, le défaut ne provenait pas de l'infrastructure réseau mais de l'obsolescence des cartes réseaux des stations de travail, nécessitant une préconisation de renouvellement matériel.
- **Déploiement de parc** : Installation complète d'un nouveau parc informatique pour un client du secteur de la restauration.
- **Outils de test** : Installation de Linux sur des mini-PC dédiés à la réalisation de tests de charge et de diagnostic réseau.

4.4. Automatisation et Innovation (AI)

Vers la fin du stage, mes missions ont évolué vers des sujets plus avancés :

- **Automatisation** : Mise en place d'un système d'automatisation des tickets d'incidents pour remonter les alertes matérielles de manière proactive.
- **Intelligence Artificielle** : Installation d'un LLM (Large Language Model) directement sur un serveur NAS, permettant au client de bénéficier d'une IA locale sans dépendance au cloud.

III. Analyse technique approfondie : Le déploiement d'un NAS en RAID 1

Lors de ma première semaine, j'ai configuré un NAS en RAID 1. Ce choix technologique est crucial pour la sécurité des données. Le RAID 1 duplique les données sur deux disques simultanément. Si l'un des disques tombe en panne, le système continue de fonctionner sans perte de données sur le second. J'ai appris l'importance de vérifier la compatibilité des disques et de configurer des alertes mail en cas de dégradation de la grappe RAID.

IV. Bilan du stage

Ce stage a été une expérience déterminante. J'ai pu valider des compétences techniques essentielles :

- **Savoir-faire** : Administration système (Linux, Windows, MacOS), réseaux (Firewall, diagnostic débit), et matériel (dépannage, RAID).
- **Savoir-être** : Relation client lors des interventions, rigueur dans la tenue de l'inventaire et capacité d'adaptation face à des technologies émergentes (LLM).

Le point le plus marquant a été la diversité des contextes (du cabinet d'avocats à la gestion de parc massive pour KKBB), ce qui m'a appris à adapter mon discours et mes solutions selon les besoins métier.

Conclusion

Mon stage chez TERTIO-Engineering a parfaitement répondu à mes attentes. J'ai pu suivre des projets de A à Z : de la récupération de matériel à la mise en place de services avancés. Cette expérience confirme mon projet professionnel de m'orienter vers l'administration d'infrastructures informatiques, en y intégrant les enjeux modernes d'automatisation et d'IA.